UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA SEDE MAZATENANGO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

TEMAS:

FASE DE ANÁLISIS

CURSO / ASIGNATURA:

Análisis de sistemas.

CATEDRÁTICO:

Ing. Ángel Atilio Maltez.

ESTUDIANTE:

Maria Yolanda Ajiataz Son.

3090-23-22955

FECHA DE ENTREGA:

13 de septiembre de 2026

Introducción

El asilo Cabeza de Algodón necesita ordenar la información de sus residentes, familiares responsables, antecedentes médicos, solicitudes de atención, visitas clínicas y movimientos de caja. Cuando estos datos se llevan en papeles o archivos separados, es más fácil que se pierdan, se repitan o tarden en encontrarse.

Por esa razón, en esta fase analicé qué debería hacer el sistema antes de comenzar a programarlo. Incluí el estudio de factibilidad, los requisitos, los diagramas UML, el ERD y una propuesta básica de seguridad.

Situación problemática

- Los expedientes físicos pueden extraviarse, deteriorarse o quedar desactualizados.
- La coordinación entre asilo, fundación, especialista, laboratorio, farmacia y familiares requiere trazabilidad.
- Los cobros, donaciones y gastos necesitan registros consistentes que faciliten la rendición de cuentas.
- La información clínica requiere acceso controlado según el rol de cada usuario.

Justificación

La creación de este sistema se justifica por la necesidad de contar con información ordenada, actualizada y disponible para el personal autorizado. Un expediente digital facilita la consulta de los antecedentes del paciente y reduce la dependencia de documentos físicos que pueden dañarse o extraviarse.

También permite dar seguimiento a las solicitudes de citas, registrar lo ocurrido durante una visita médica y relacionar cada atención con el paciente correspondiente. De esta manera, el médico general, la fundación, el especialista y los demás participantes pueden consultar la misma información sin repetir registros.

En el área administrativa, la base de datos ayuda a mantener un control más claro de cobros, donaciones y gastos. Por último, separar las funciones por usuario mejora la confidencialidad de la información y permite saber quién realizó cada operación. Por estas razones, el sistema puede aportar orden, rapidez y mayor control al trabajo diario del asilo.

Objetivos y alcance

Objetivo general

Analizar y modelar un sistema de información para apoyar la gestión clínica, administrativa y financiera del asilo Cabeza de Algodón.

Objetivos específicos

- Identificar actores, necesidades, restricciones y reglas del sistema.
- Evaluar la factibilidad técnica, económica, operativa y temporal del proyecto.
- Representar las funciones y el proceso de referencia médica mediante diagramas UML.
- Definir e implementar un modelo relacional inicial en MySQL.

Alcance de la primera fase

Esta fase cubre análisis, documentación, modelado UML y diseño inicial de datos. No incluye todavía la programación de interfaces, la automatización real del correo, la integración con servicios externos ni la puesta en producción.

Estudio de factibilidad

En este inciso se analiza si el sistema puede desarrollarse con los recursos disponibles. La evaluación se divide en factibilidad técnica, económica, operativa y temporal, y termina con una revisión de riesgos.

Factibilidad técnica

El proyecto se puede realizar con los recursos planteados. La idea es trabajar con una aplicación web y utilizar MySQL para guardar la información. MySQL Workbench ya permitió crear las tablas, ejecutar el script y revisar sus relaciones. Para usar el sistema desde el asilo, la fundación y los servicios médicos se necesitará conexión y un equipo que funcione como servidor.

Factibilidad económica

El uso de MySQL y herramientas de desarrollo disponibles sin costo de licencia reduce la inversión inicial. Los costos principales se concentran en el tiempo de análisis y desarrollo, capacitación, equipo o alojamiento del servidor, conexión a internet, mantenimiento y copias de seguridad. Para una primera versión académica, estos costos son manejables.

Factibilidad operativa

La solución es operativamente viable porque responde a procesos que ya realiza la institución: registrar residentes, solicitar citas, consultar fichas, documentar visitas y controlar movimientos financieros. La adopción será más sencilla si las pantallas se separan por rol y se acompaña la implementación con capacitación básica y procedimientos de respaldo.

Factibilidad temporal

El desarrollo puede organizarse por incrementos. La primera entrega incluye el análisis y el modelo de datos; las siguientes pueden incorporar autenticación, agenda, atención clínica, laboratorio, farmacia, caja y reportes. La planificación detallada dependerá del calendario académico y de la disponibilidad de los usuarios para validar cada módulo.

Riesgos y medidas de control

En esta parte se identifican los riesgos principales que podrían presentarse durante el desarrollo o uso del sistema. La tabla muestra el impacto de cada riesgo y una medida sencilla para reducirlo.

Riesgo	Impacto	Medida propuesta
Pérdida o corrupción de datos	Alto	Copias de seguridad periódicas y pruebas de restauración.
Acceso no autorizado	Alto	Autenticación, permisos por rol y registro de acciones.
Información incompleta	Medio	Validaciones de campos y revisión de formularios.
Resistencia al cambio	Medio	Capacitación breve y pruebas con usuarios.
Falla de conectividad	Medio	Procedimiento temporal de contingencia y sincronización posterior.

Análisis de requerimientos y ERS

Este inciso identifica lo que necesitan los usuarios y lo convierte en requerimientos claros. La ERS sirve como documento de control para saber qué debe realizar el sistema, bajo qué condiciones y cómo se comprobará cada función.

Propósito y audiencia

Esta ERS reúne de forma ordenada lo que debe hacer la primera versión del sistema y las condiciones que debe cumplir. Puede servir como guía para desarrollar el proyecto y para comprobar, junto con el docente y los encargados del asilo, si cada función trabaja como se esperaba.

Perspectiva del producto

El producto será una aplicación web modular apoyada por una base de datos MySQL. Centralizará procesos que actualmente pueden ejecutarse de forma separada y ofrecerá acceso diferenciado para personal clínico, fundación, laboratorio, farmacia, caja y administración.

Dependencias y restricciones

- El servidor MySQL y el servicio de la aplicación deben encontrarse disponibles.
- El envío real de correos dependerá de un proveedor SMTP o servicio equivalente.
- Los usuarios deberán contar con credenciales y un navegador compatible.
- El tratamiento de información médica exige confidencialidad, permisos y trazabilidad.
- Los catálogos de especialidades, estados y tipos financieros deberán validarse con la institución.

Actores del sistema

Los actores representan a las personas o áreas que se relacionan con el sistema. Cada uno tendrá funciones diferentes de acuerdo con su responsabilidad dentro del proceso.

Actor	Responsabilidad principal
Médico general	Registrar la ficha inicial y crear solicitudes de visita.
Fundación	Revisar solicitudes y asignar fecha, hora y especialista.
Médico especialista	Consultar la ficha y registrar diagnóstico, observaciones y receta.
Laboratorio y farmacia	Registrar resultados, entregas y costos relacionados.
Caja	Gestionar cobros, donaciones, deudas y gastos.
Familiar	Recibir notificaciones y atender obligaciones informadas.
Administrador	Gestionar usuarios, permisos, catálogos y reportes generales.

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema debe permitir. Los códigos RF ayudan a relacionar cada necesidad con los casos de uso y las pruebas posteriores.

Código	Nombre	Descripción
RF 01	Gestión de internos	Registrar pacientes, asociarlos con su familiar responsable y mantener su ficha médica y medicamentos base.
RF 02	Solicitud de citas	Permitir al médico general crear una solicitud con motivo, especialidad y acompañante cuando corresponda.
RF 03	Notificaciones	Enviar al familiar información sobre la solicitud, su estado y los datos de la cita asignada.
RF 04	Gestión de la fundación	Consultar solicitudes pendientes y asignar fecha, hora y médico especialista.
RF 05	Visita médica	Permitir al especialista consultar la ficha y registrar diagnóstico, observaciones, exámenes y receta.
RF 06	Laboratorio y farmacia	Consultar órdenes, cargar resultados y registrar medicamentos entregados con su costo.
RF 07	Caja y finanzas	Registrar cuotas, gastos médicos, descuentos, deudas, donaciones y gastos operativos.
RF 08	Reportes	Generar informes clínicos, administrativos y financieros para usuarios autorizados.

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales indican cómo debe funcionar el sistema en aspectos como seguridad, facilidad de uso, rendimiento y mantenimiento.

Código	Categoría	Descripción
RNF 01	Persistencia	La información se almacenará de forma estructurada en MySQL con integridad referencial.
RNF 02	Seguridad	El acceso requerirá credenciales y permisos definidos por rol.
RNF 03	Usabilidad	Las interfaces utilizarán etiquetas claras, validaciones y navegación consistente.
RNF 04	Rendimiento	Las consultas habituales deberán responder sin demoras perceptibles bajo la carga normal de la institución.
RNF 05	Disponibilidad	Se establecerán copias de seguridad y un procedimiento de recuperación.
RNF 06	Mantenibilidad	El sistema se organizará por módulos y contará con documentación técnica y de usuario.
RNF 07	Compatibilidad	La aplicación web deberá funcionar en navegadores modernos de escritorio.

Reglas de negocio

- Todo paciente debe estar asociado con un familiar responsable registrado.
- Una solicitud de cita pertenece a un solo paciente y mantiene un estado de seguimiento.
- Una visita médica debe originarse en una solicitud previamente registrada.
- Solo los usuarios autorizados pueden consultar o modificar información clínica y financiera.
- Toda transacción debe indicar un tipo y un monto; la asociación con paciente puede ser opcional para donaciones o gastos generales.
- Los resultados y recetas deben quedar vinculados con la atención correspondiente cuando esos módulos sean incorporados.

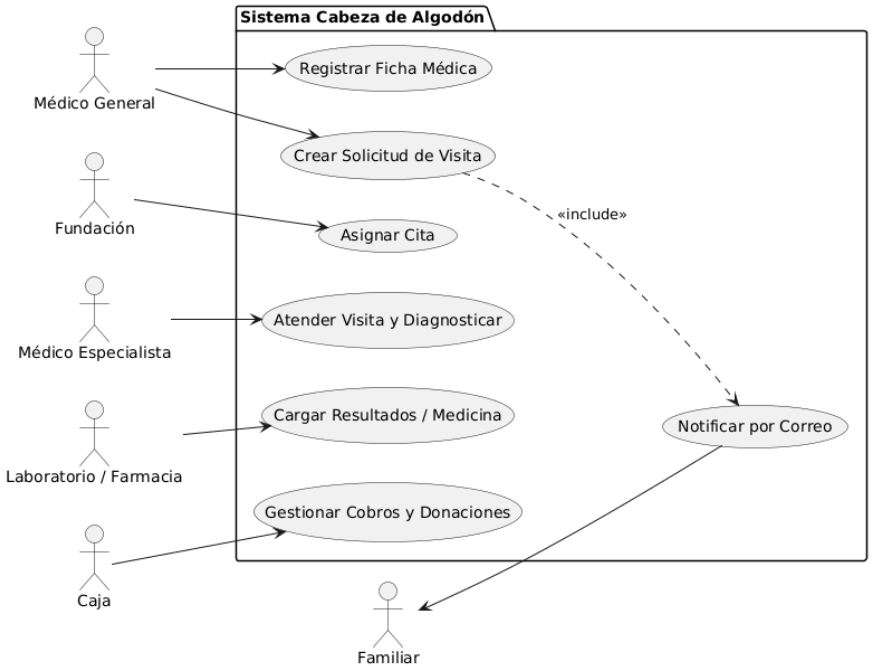
Criterios de aceptación generales

- Los registros creados se guardan y pueden consultarse posteriormente.
- Las relaciones entre entidades rechazan referencias inexistentes.
- Cada rol visualiza únicamente las funciones que le corresponden.
- El sistema informa errores de validación con mensajes comprensibles.
- Los reportes muestran datos coherentes con los registros almacenados.

UML y documentación de diagramas

Utilicé UML para mostrar el sistema de dos maneras. El diagrama de casos de uso enseña quién utiliza cada función, mientras que el diagrama de secuencia muestra, paso a paso, cómo se realiza una referencia médica.

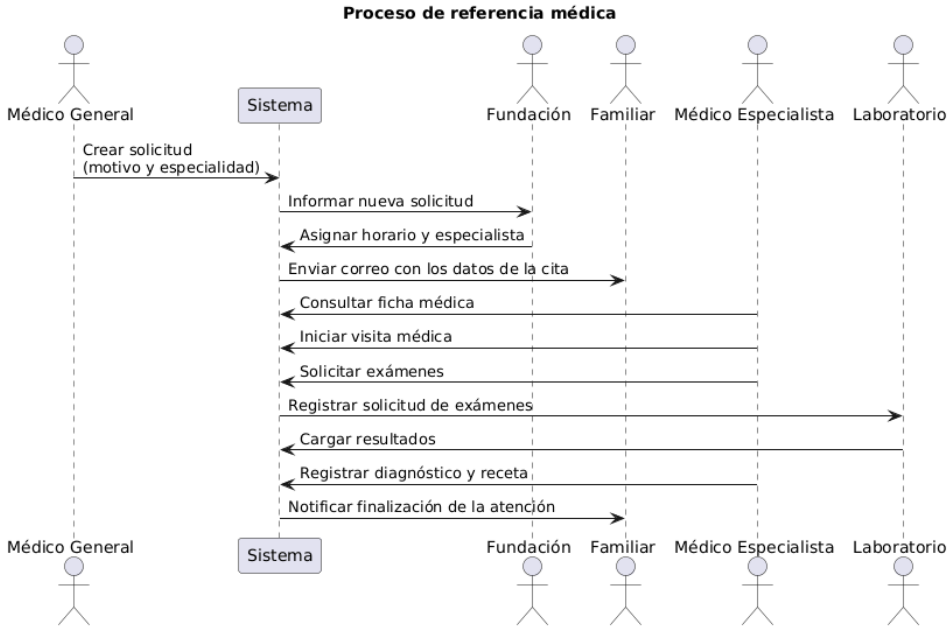
Diagrama de casos de uso



El límite rectangular representa el sistema. Los actores permanecen fuera porque interactúan con la aplicación, pero no forman parte de ella. La relación «include» indica que crear una solicitud de visita incorpora obligatoriamente la notificación por correo.

Caso de uso	Actor principal	Resultado esperado
Registrar ficha médica	Médico general	Datos clínicos iniciales almacenados.
Crear solicitud de visita	Médico general	Solicitud disponible para asignación.
Asignar cita	Fundación	Fecha, hora y especialista definidos.
Atender visita y diagnosticar	Médico especialista	Atención clínica documentada.
Cargar resultados o medicina	Laboratorio y farmacia	Resultados o entrega registrados.
Gestionar cobros y donaciones	Caja	Movimiento financiero almacenado.
Notificar por correo	Sistema y familiar	Familiar informado del evento.

Diagrama de secuencia



El flujo inicia cuando el médico general registra la solicitud. El sistema informa a la fundación, que asigna el horario y especialista. Después se notifica al familiar. Durante la atención, el especialista consulta la ficha, puede solicitar exámenes y finalmente registra el diagnóstico y la receta.

Flujo documentado

- El médico general crea la solicitud con el motivo y la especialidad requerida.
- El sistema informa a la fundación que existe una nueva solicitud.
- La fundación asigna horario y médico especialista.
- El sistema envía al familiar los datos de la cita.
- El especialista consulta la ficha e inicia la visita.
- Si se requieren exámenes, el sistema registra la orden y el laboratorio carga los resultados.
- El especialista registra el diagnóstico y la receta.
- El sistema notifica al familiar que la atención finalizó.

Observación de consistencia

Los diagramas UML muestran funciones que todavía no aparecen como tablas independientes en el ERD inicial, por ejemplo usuarios, especialistas, citas asignadas, resultados, medicamentos y notificaciones. Esta diferencia no invalida el análisis; señala el trabajo de ampliación necesario antes de implementar todos los requisitos.

Documentación de casos de uso

Las siguientes plantillas permiten controlar el alcance, las condiciones y el resultado de cada caso de uso. La prioridad Alta identifica funciones esenciales para el flujo principal.

Caso de uso CU 01 Registrar ficha médica

La siguiente ficha documenta el objetivo, las condiciones, el flujo principal y los posibles errores de este caso de uso.

Campo	Definición
Actor principal	Médico general
Objetivo	Ingresar antecedentes, psicopatología y medicamentos base.
Precondiciones	Paciente y familiar registrados.
Flujo principal	• Buscar paciente. • Abrir ficha. • Ingresar datos. • Validar y guardar.
Postcondiciones	El sistema confirma el registro y conserva la ficha.
Excepciones	Datos incompletos o paciente inexistente.
Prioridad	Alta
Trazabilidad	RF 01

Caso de uso CU 02 Crear solicitud de visita

La siguiente ficha documenta el objetivo, las condiciones, el flujo principal y los posibles errores de este caso de uso.

Campo	Definición
Actor principal	Médico general
Objetivo	Solicitar atención de una especialidad.
Precondiciones	Paciente activo y usuario autenticado.
Flujo principal	• Seleccionar paciente. • Indicar motivo y especialidad. • Confirmar solicitud. • Generar notificación.
Postcondiciones	Solicitud pendiente disponible para la fundación.
Excepciones	Faltan campos obligatorios o falla el envío del aviso.
Prioridad	Alta
Trazabilidad	RF 02 y RF 03

Caso de uso CU 03 Asignar cita

La siguiente ficha documenta el objetivo, las condiciones, el flujo principal y los posibles errores de este caso de uso.

Campo	Definición
Actor principal	Fundación
Objetivo	Asignar fecha, hora y especialista.
Precondiciones	Existe una solicitud pendiente.
Flujo principal	• Consultar pendientes. • Elegir solicitud. • Seleccionar especialista y horario. • Guardar.
Postcondiciones	Solicitud actualizada y familiar notificado.
Excepciones	Horario no disponible o especialista inactivo.
Prioridad	Alta
Trazabilidad	RF 04

Caso de uso CU 04 Atender visita y diagnosticar

La siguiente ficha documenta el objetivo, las condiciones, el flujo principal y los posibles errores de este caso de uso.

Campo	Definición
Actor principal	Médico especialista
Objetivo	Documentar la atención médica.
Precondiciones	Cita asignada y especialista autenticado.
Flujo principal	• Consultar ficha. • Iniciar visita. • Registrar hallazgos. • Solicitar exámenes si aplica. • Guardar diagnóstico y receta.
Postcondiciones	Visita cerrada con información clínica registrada.
Excepciones	Acceso denegado, cita inválida o datos incompletos.
Prioridad	Alta
Trazabilidad	RF 05

Caso de uso CU 05 Cargar resultados y medicina

La siguiente ficha documenta el objetivo, las condiciones, el flujo principal y los posibles errores de este caso de uso.

Campo	Definición
Actor principal	Laboratorio o farmacia
Objetivo	Registrar resultado de examen o entrega de medicamento.
Precondiciones	Existe una orden o receta válida.
Flujo principal	• Buscar orden. • Verificar paciente. • Adjuntar resultado o registrar entrega. • Confirmar.
Postcondiciones	Información disponible para el personal autorizado.
Excepciones	Orden inexistente, archivo inválido o cantidad insuficiente.
Prioridad	Media
Trazabilidad	RF 06

Caso de uso CU 06 Gestionar cobros y donaciones

La siguiente ficha documenta el objetivo, las condiciones, el flujo principal y los posibles errores de este caso de uso.

Campo	Definición
Actor principal	Caja
Objetivo	Registrar un movimiento financiero.
Precondiciones	Cajero autenticado y catálogos disponibles.
Flujo principal	• Elegir tipo. • Asociar paciente si corresponde. • Ingresar monto y detalle. • Confirmar.
Postcondiciones	Transacción registrada y disponible para reportes.
Excepciones	Monto inválido, tipo inexistente o duplicidad.
Prioridad	Alta
Trazabilidad	RF 07

Caso de uso CU 07 Generar reportes

La siguiente ficha documenta el objetivo, las condiciones, el flujo principal y los posibles errores de este caso de uso.

Campo	Definición
Actor principal	Administrador o usuario autorizado
Objetivo	Obtener información clínica, administrativa o financiera.
Precondiciones	Existen datos y permisos de consulta.
Flujo principal	• Elegir reporte. • Indicar filtros. • Generar vista. • Exportar si aplica.
Postcondiciones	Reporte consistente con los filtros seleccionados.
Excepciones	Sin resultados, filtro inválido o permiso insuficiente.
Prioridad	Media
Trazabilidad	RF 08

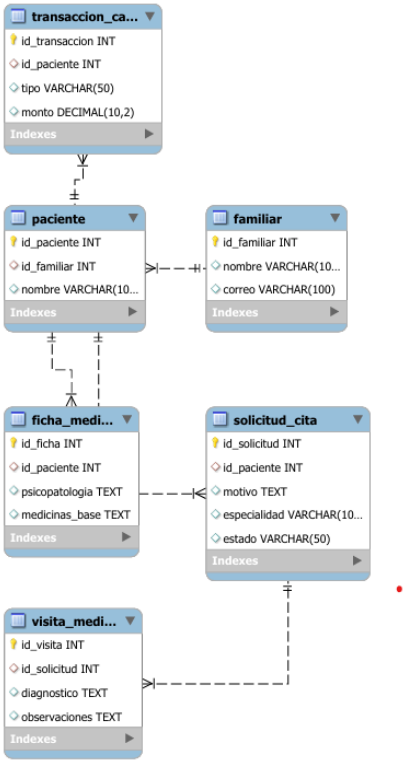
Matriz de trazabilidad

La matriz permite comprobar que cada requerimiento se encuentra relacionado con un caso de uso, un módulo del sistema y una evidencia que podrá utilizarse durante las pruebas.

Requisito	Caso de uso	Entidad o módulo relacionado	Evidencia de validación
RF 01	CU 01	Paciente, Familiar, Ficha_Medica	Crear y consultar ficha.
RF 02 y RF 03	CU 02	Solicitud_Cita y Notificación futura	Solicitud creada y aviso registrado.
RF 04	CU 03	Cita y Especialista futuros	Horario y especialista asignados.
RF 05	CU 04	Visita_Medica	Diagnóstico guardado.
RF 06	CU 05	Laboratorio, Resultado y Medicamento futuros	Resultado o entrega disponible.
RF 07	CU 06	Transaccion_Caja	Movimiento visible en consulta.
RF 08	CU 07	Módulo de reportes	Reporte generado con filtros.

Diagrama entidad relación ERD

El modelo entidad relación representa la estructura inicial de la base de datos del Sistema Cabeza de Algodón. Incluye la administración de familiares, pacientes, fichas médicas, solicitudes de citas, visitas médicas y transacciones de caja. Las llaves primarias identifican cada registro y las llaves foráneas mantienen los vínculos entre las tablas.



Entidades del modelo

Entidad	Propósito	Clave primaria
Familiar	Datos del responsable del paciente.	id_familiar
Paciente	Identificación del residente y vínculo con familiar.	id_paciente
Ficha_Medica	Antecedentes y medicamentos base.	id_ficha
Solicitud_Cita	Motivo, especialidad y estado de la referencia.	id_solicitud
Visita_Medica	Diagnóstico y observaciones de la atención.	id_visita
Transaccion_Caja	Tipo y monto del movimiento financiero.	id_transaccion

Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Interpretación
Familiar a Paciente	1 a N	Un familiar puede responsabilizarse de varios pacientes; cada paciente referencia a un familiar.
Paciente a Ficha_Medica	1 a N en el esquema actual	Cada ficha pertenece a un paciente. Si se requiere una sola ficha por paciente, id_paciente debe declararse UNIQUE.
Paciente a Solicitud_Cita	1 a N	Un paciente puede generar varias solicitudes a lo largo del tiempo.
Solicitud_Cita a Visita_Medica	1 a N en el esquema actual	Cada visita pertenece a una solicitud. Puede restringirse a 1 a 1 si solo se permite una visita por solicitud.
Paciente a Transaccion_Caja	1 a N	Un paciente puede tener varios movimientos; id_paciente admite NULL para movimientos generales.

Evaluación del modelo

El ERD es correcto como punto de partida y coincide con las tablas creadas en MySQL. Sin embargo, no cubre todavía todos los requisitos funcionales descritos. Para evitar afirmar que el sistema completo ya está implementado, debe presentarse expresamente como modelo inicial.

Ampliaciones recomendadas

Entidad futura	Necesidad que cubre
Usuario y Rol	Autenticación y permisos.
Especialista y Cita	Asignación de médico, fecha y hora.
Notificacion	Historial del correo enviado y su estado.
Orden_Laboratorio y Resultado	Solicitud y entrega de exámenes.
Receta, Medicamento y Detalle_Receta	Prescripción, entrega y costo.
Donacion, Gasto y Tipo_Transaccion	Mayor detalle y control financiero.

Ajustes técnicos recomendados

- Definir NOT NULL en los campos obligatorios, por ejemplo nombre, tipo y monto.
- Agregar fechas de creación y actualización a las entidades transaccionales.
- Usar catálogos o valores controlados para estado, especialidad y tipo de transacción.
- Definir reglas ON UPDATE y ON DELETE para cada llave foránea.
- Crear índices para campos consultados con frecuencia y restricciones UNIQUE donde corresponda.

Seguridad del sistema

La seguridad debe tomarse en cuenta desde el inicio porque se manejarán datos personales, médicos y financieros. Para este prototipo propongo controlar el inicio de sesión, separar los permisos por rol, proteger las contraseñas, validar los datos ingresados y guardar un historial de las acciones importantes.

Prototipo de acceso

Pantalla o función	Elementos del prototipo	Comportamiento de seguridad
Inicio de sesión	Correo o usuario, contraseña, botón Ingresar y enlace de recuperación.	No revela cuál dato fue incorrecto; bloquea temporalmente después de intentos repetidos.
Administración de usuarios	Nombre, correo, rol, estado y restablecimiento de contraseña.	Disponible únicamente para administradores; todas las acciones se auditan.
Cambio de contraseña	Contraseña actual, nueva contraseña y confirmación.	Exige longitud suficiente, evita contraseñas comunes y cierra sesiones anteriores.
Sesión activa	Nombre, rol y opción Cerrar sesión.	Expira por inactividad y rechaza operaciones cuando el token ya no es válido.

Roles y permisos

Rol	Permisos principales
Administrador	Usuarios, roles, catálogos, reportes y auditoría.
Médico general	Pacientes, fichas y solicitudes.
Fundación	Solicitudes y asignación de citas.
Especialista	Consulta clínica y registro de visitas.
Laboratorio y farmacia	Órdenes, resultados y entregas.
Caja	Transacciones y reportes financieros autorizados.
Familiar	Solo información y notificaciones que le correspondan.

Contraseñas y algoritmos

Las contraseñas no deben almacenarse con cifrado reversible ni en texto plano. Deben procesarse con una función de derivación resistente a ataques de fuerza bruta. Para el prototipo se recomienda Argon2id; bcrypt es una alternativa aceptable cuando la plataforma no ofrece Argon2id.

Mecanismo	Uso	Explicación
Argon2id	Hash de contraseñas	Genera un hash con sal única y costo configurable de memoria y tiempo. No permite recuperar la contraseña original.
bcrypt	Alternativa para contraseñas	Incluye sal y un factor de trabajo; debe configurarse con un costo apropiado para el servidor.
AES 256 GCM	Cifrado de datos sensibles	Protege información que sí debe recuperarse y aporta confidencialidad e integridad. Las llaves se almacenan fuera de la base de datos.
TLS 1.2 o superior	Datos en tránsito	Cifra la comunicación entre navegador, aplicación y servicios externos.
HMAC o firma del framework	Tokens y enlaces	Permite detectar alteraciones en tokens de sesión o recuperación.

Flujo seguro de autenticación

- El usuario envía sus credenciales mediante una conexión TLS.
- El servidor localiza la cuenta activa y verifica el hash con Argon2id o bcrypt.
- Si la verificación es correcta, se crea una sesión aleatoria y limitada en el tiempo.
- Cada solicitud valida la sesión y los permisos del rol antes de acceder a datos.
- Al cerrar sesión o alcanzar el tiempo de expiración, el token queda invalidado.

Controles complementarios

- Validar entradas en el servidor y utilizar consultas parametrizadas para prevenir inyección SQL.
- Aplicar el principio de mínimo privilegio tanto a usuarios como a la cuenta de base de datos.
- Proteger formularios contra falsificación de solicitudes y escapar salidas para reducir ataques XSS.
- Registrar accesos, cambios clínicos, operaciones financieras y fallos de autenticación sin guardar contraseñas.
- Realizar copias de seguridad cifradas, conservar versiones y probar periódicamente la restauración.
- Ocultar datos sensibles en registros técnicos, pantallas y reportes no autorizados.

Tabla mínima para usuarios

Campo	Finalidad
id_usuario	Identificador único.
nombre	Nombre de la persona.
correo	Identificador de acceso; debe ser único.
password_hash	Hash Argon2id o bcrypt, nunca contraseña en texto plano.
id_rol	Referencia al rol autorizado.
estado	Activo, bloqueado o inactivo.
intentos_fallidos	Control de bloqueo temporal.
ultimo_acceso	Dato de auditoría.

Criterios de aceptación de seguridad

- Una contraseña incorrecta no permite iniciar sesión ni revela datos de la cuenta.
- Un usuario sin permiso recibe una respuesta de acceso denegado, aunque conozca la dirección de la función.
- Las contraseñas observadas en la base de datos aparecen únicamente como hashes con sal.
- La sesión expirada no puede reutilizarse y el cierre de sesión invalida el token.
- Las operaciones sensibles producen un registro de auditoría con usuario, fecha y acción.

Conclusiones

Con este análisis pude ordenar la idea del Sistema Cabeza de Algodón y comprobar que el proyecto se puede realizar con las herramientas disponibles. También quedaron definidos los usuarios, las funciones principales y las condiciones que se deben tomar en cuenta al programarlo.

Los diagramas UML ayudan a entender quién participa y cómo se desarrolla la referencia médica. Por otra parte, el ERD creado en MySQL representa la base inicial para guardar familiares, pacientes, fichas, solicitudes, visitas y transacciones.

Todavía hace falta ampliar la base de datos para incluir la seguridad, la agenda, los especialistas, las notificaciones, el laboratorio y la farmacia. Antes de comenzar los módulos completos también conviene revisar estos requisitos con las personas que usarán el sistema.

Script de creación de la base de datos

```
CREATE DATABASE AsiloDB;
USE AsiloDB;

CREATE TABLE Familiar (
```

```
    id_familiar INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    correo VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE Paciente (
    id_paciente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_familiar INT,
    nombre VARCHAR(100),
    FOREIGN KEY (id_familiar) REFERENCES Familiar(id_familiar)
);

CREATE TABLE Ficha_Medica (
    id_ficha INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_paciente INT,
    psicopatologia TEXT,
    medicinas_base TEXT,
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_paciente)
);

CREATE TABLE Solicitud_Cita (
    id_solicitud INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_paciente INT,
    motivo TEXT,
    especialidad VARCHAR(100),
    estado VARCHAR(50),
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_paciente)
);

CREATE TABLE Visita_Medica (
    id_visita INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_solicitud INT,
    diagnostico TEXT,
    observaciones TEXT,
    FOREIGN KEY (id_solicitud) REFERENCES Solicitud_Cita(id_solicitud)
);

CREATE TABLE Transaccion_Caja (
    id_transaccion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_paciente INT NULL,
    tipo VARCHAR(50),
    monto DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES Paciente(id_paciente)
);
```